

ENSEIGNEMENT D'INTÉGRATION :

Systèmes Multi-Énergie

Régulation de puissance d'une éolienne

Réalisé par le groupe

Óscar MARTÍNEZ ZAMORA

Aziz KABORÉ

Isabela CORRÊA HILLAL

Rafael Kenji TERAMOTO

Beatriz BRIOLI DOLL DE MORAES

9 novembre 2025

Table des matières

Introduction	3
1 Développement du simulateur non linéaire de l'éolienne	3
2 Calcul du point d'équilibre et analyse de stabilité	4
2.1 Importance du choix du point d'équilibre	4
3 Linéarisation du système	5
3.1 Points de fonctionnement stables et instables	5
3.2 Obtention des matrices du système linéarisé	6
3.3 Validation de la linéarisation par simulation	7
3.3.1 Comparaison globale et évolution de l'erreur	9
3.3.2 Conclusion de la validation	11
4 Commande LQI	11
4.1 Conception de la loi de commande	11
4.2 Validation de la commande LQI	12
5 Recherche du point de fonctionnement optimal absolu	13
6 Analyse de l'énergie du système	14
6.1 Fondements théoriques de l'analyse énergétique	14
6.2 Résultats énergétiques comparatifs	14
7 Analyse de la stabilité entre le modèle linéaire et non-linéaire sans LQI	15
7.1 Observation du phénomène	15
7.2 Interprétation physique	16
7.3 Stabilité structurelle du modèle linéarisé	16
7.4 Implications pour la comparaison des performances	16
8 Étude des éoliennes mises en cascade	17
8.1 Modélisation simplifiée de l'effet de sillage	17
8.2 Propagation de la perturbation dans la cascade	18
8.3 Justification du changement de cadre théorique	18
8.4 Résultats numériques : optimisation pour 2, 3 et 4 turbines en cascade	18
8.4.1 Cas à 2 turbines	19
8.4.2 Cas à 3 et 4 turbines	19

8.5	Observations et interprétation physique	20
A	Schémas Simulink	22
A.1	Simulateur non linéaire de l'éolienne	22
A.2	Simulateur de validation de la linéarisation	23
A.3	Implémentation de la commande LQI	23
B	Illustrations des résultats	25

Introduction

L'étude présentée dans ce rapport porte sur la modélisation, la linéarisation et la commande d'une éolienne de type CART (Controlled Advanced Research Turbine), dans le but d'analyser et d'optimiser sa production d'énergie. À partir du modèle aérodynamique et mécanique complet décrit dans l'article *Combined Feedback Linearization and MPC for Wind Turbine Power Tracking*, le travail vise à construire un simulateur non linéaire sous Matlab/Simulink, à déterminer les points d'équilibre du système, puis à linéariser le modèle autour d'un régime stationnaire afin de concevoir une commande optimale de type LQI (Linear Quadratic Integral). L'ensemble de l'étude s'inscrit dans une démarche de validation théorique et numérique, permettant de comparer les comportements linéaire et non linéaire, d'évaluer la stabilité du système face aux variations de vent, et de quantifier les performances énergétiques de la turbine sous différentes stratégies de régulation.

1 Développement du simulateur non linéaire de l'éolienne

Afin d'analyser le comportement dynamique d'une éolienne de type CART, un **simulateur non linéaire** a été développé sous Matlab/Simulink à partir de la modélisation présentée dans l'article [1].

Compte tenu de la rapidité des actionneurs ($\tau_\theta \ll 1$ et $\tau_T \ll 1$), les dynamiques de ces derniers peuvent être négligées, ce qui permet de réduire le système à trois équations différentielles :

$$\begin{bmatrix} \dot{\omega}_r \\ \dot{\omega}_g \\ \dot{\delta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{J_r} \frac{P_r(\omega_r, \theta, v)}{\omega_r} - \frac{D_s}{J_r} \omega_r + \frac{D_s}{J_r n_g} \omega_g - \frac{K_s}{J_r} \delta \\ \frac{D_s}{J_g n_g} \omega_r - \frac{D_s}{J_g n_g^2} \omega_g + \frac{K_s}{J_g n_g} \delta - \frac{1}{J_g} T_g \\ \omega_r - \frac{1}{n_g} \omega_g \end{bmatrix} \quad (1)$$

Les variables d'état considérées sont $x = [\omega_r \ \omega_g \ \delta]^T$, où ω_r représente la vitesse de rotation du rotor de l'éolienne, ω_g la vitesse de rotation du générateur et δ la torsion de l'arbre de transmission. Les entrées de commande sont $u = [\theta \ T_g]^T$, avec θ l'angle de pas (pitch angle) de la turbine et T_g le couple du générateur. La vitesse du vent v est considérée comme une perturbation externe au système. La grandeur d'intérêt à mesurer est la puissance électrique générée $P_e = T_g \omega_g$, obtenue directement à partir de la vitesse du générateur et du couple appliqué.

La puissance aérodynamique $P_r(\omega_r, \theta, v)$ apparaissant dans (1) se calcule à partir du coef-

ficient de puissance $C_p(\lambda, \theta)$. Pour cela, on détermine d'abord le tip-speed ratio λ , puis λ_i en fonction de λ et de θ , et enfin C_p . Ces relations sont données par :

$$\lambda = \frac{\omega_r R}{v} \quad (2)$$

$$\lambda_i = \left(\frac{1}{\lambda + 0.08\theta} - \frac{0.035}{\theta^3 + 1} \right)^{-1} \quad (3)$$

$$C_p(\lambda, \theta) = 0.5 \left(\frac{116}{\lambda_i} - 0.4\theta - 5 \right) e^{-\frac{21}{\lambda_i}} + 0.0068\lambda \quad (4)$$

Pour modéliser ce système, un bloc **fcn** Simulink a été créé, responsable du calcul des équations différentielles non linéaires (1). Ce bloc prend en entrée le vecteur d'état $[\omega_r \ \omega_g \ \delta]^T$, les commandes T_g et θ , ainsi que la perturbation v , et calcule l'évolution temporelle des variables de la turbine. Le schéma de blocs Simulink correspondant est présenté en Annexe A.1.

2 Calcul du point d'équilibre et analyse de stabilité

2.1 Importance du choix du point d'équilibre

Le choix du point d'équilibre autour duquel linéariser le système est crucial pour la conception de la loi de commande. En effet, tous les points de fonctionnement d'une éolienne ne sont pas stables. Un point stable pour un aérogénérateur se définit comme un point de fonctionnement où, face à une perturbation de sa vitesse de rotation, l'éolienne tend naturellement à revenir à son point d'opération précédent.

L'équation fondamentale régissant la dynamique de la vitesse angulaire du rotor s'écrit :

$$J_r \frac{d\omega_r}{dt} = T_r - T_g \quad (5)$$

où J_r est le moment d'inertie du rotor, ω_r la vitesse angulaire du rotor, T_r le couple aérodynamique et T_g le couple du générateur. Un point d'équilibre est atteint lorsque $T_r = T_g$.

Pour analyser la stabilité d'un point d'équilibre, nous supposons que la vitesse du vent v et le couple générateur T_g restent constants. La stabilité du système dépend alors du comportement de la courbe $T_r = f(\omega_r)$ au voisinage du point d'équilibre.

Cas stable : dérivée négative

Considérons un point de fonctionnement où la dérivée du couple aérodynamique par rapport à la vitesse du rotor est négative, $\frac{\partial T_r}{\partial \omega_r} < 0$.

Dans ce cas, le système est stable. Pour comprendre pourquoi, imaginons qu'une petite rafale de vent provoque une augmentation temporaire de ω_r . Puisque $\frac{\partial T_r}{\partial \omega_r} < 0$, cette augmentation de ω_r entraîne une *diminution* du couple aérodynamique T_r . On obtient alors $T_r < T_g$, ce qui crée un couple net négatif qui freine le rotor. Le système revient ainsi naturellement vers son point d'équilibre initial. Le point est donc **stable**.

Cas instable : dérivée positive

À l'inverse, considérons un point de fonctionnement où $\frac{\partial T_r}{\partial \omega_r} > 0$.

Dans ce cas, le système est instable. Si une petite rafale de vent augmente légèrement ω_r , cette augmentation provoque une *augmentation* du couple aérodynamique T_r (puisque $\frac{\partial T_r}{\partial \omega_r} > 0$). On obtient alors $T_r > T_g$, ce qui crée un couple net positif qui accélère encore davantage le rotor, l'éloignant de son point d'équilibre initial. Le point est donc **instable**, et le système ne peut pas fonctionner à ce point sans contrôle actif.

3 Linéarisation du système

3.1 Points de fonctionnement stables et instables

L'énergie maximale qu'une éolienne peut théoriquement extraire d'un flux de vent est limitée par le coefficient de Betz, égal à $\frac{16}{27} \approx 0.593$. Ce coefficient représente la limite supérieure du ratio entre la puissance extraite du vent par l'éolienne et la puissance totale disponible dans le flux de vent. Ce ratio est appelé C_p (coefficient de puissance) et dépend du tip speed ratio λ et de l'angle de pas θ .

Notre objectif étant d'opérer en mode MPPT (Maximum Power Point Tracking), nous devons maximiser C_p . Pour ce faire, il faut déterminer λ_{opt} pour une vitesse de vent v , un rayon de rotor R et un angle de pas θ donnés.

Dans cette optique, nous avons créé sous MATLAB un vecteur de valeurs possibles de λ comprises entre 0 et 20, et calculé le C_p correspondant pour chaque valeur. L'angle de pas a été fixé à $\theta = 5^\circ$ conformément aux spécifications du projet. Ainsi, nous avons pu tracer la courbe reliant C_p à λ , trouvant un maximum $C_{p,max} = 0.3476$ pour $\lambda_{opt} = 9.2$ (figure 1).

En traçant maintenant la courbe du couple aérodynamique T_r en fonction de λ (figure 1), nous observons que nous nous situons dans une zone de pente négative ($\frac{\partial T_r}{\partial \lambda} < 0$). Cela signifie que le point de fonctionnement correspondant au C_p maximal est également un point de fonctionnement stable, conformément à l'analyse présentée précédemment.

Il reste maintenant à calculer la vitesse de rotation optimale du rotor. Rappelons la définition du tip speed ratio : $\lambda = \frac{\omega_r R}{v}$. Connaissant la vitesse du vent et le rayon du rotor, nous pouvons

en déduire $\omega_{r,opt}$.

Pour notre étude, nous avons pris comme valeur constante du vent la moyenne des valeurs contenues dans le fichier `wind7.mat`, soit $v = 7.1787$ m/s. Avec un rayon de rotor $R = 21.65$ m, nous obtenons la vitesse angulaire optimale : $\omega_{r,opt} = \frac{\lambda_{opt} \cdot v}{R} = \frac{9.2 \times 7.1787}{21.65} = 3.0505$ rad/s.

Par conséquent, nous choisissons d'effectuer la linéarisation autour de ce point de fonctionnement.

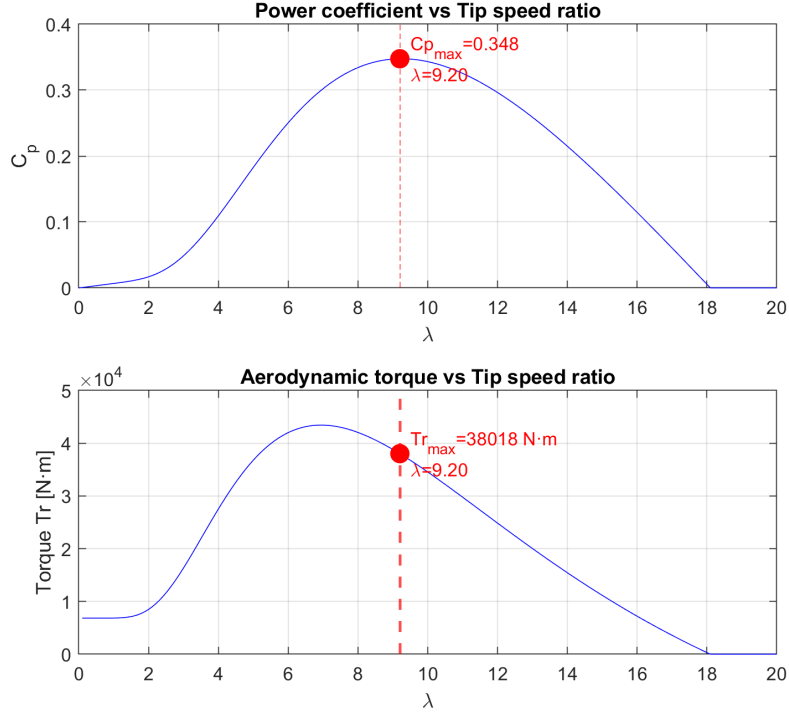


FIGURE 1 – Couple aérodynamique T_r en fonction de λ pour $\theta = 5^\circ$.

3.2 Obtention des matrices du système linéarisé

À partir du modèle non linéaire (1) et en considérant de petites variations autour du point d'équilibre (que nous noterons avec l'indice 0), nous calculons les dérivées des fonctions non linéaires par rapport aux variables d'état (matrice A), aux entrées (matrice B) et au vent (matrice de perturbations B_d).

Le système linéarisé s'écrit alors :

$$\dot{\tilde{x}}(t) = A\tilde{x}(t) + B\tilde{u}(t), \quad \tilde{y}(t) = C\tilde{x}(t) + D\tilde{u}(t) \quad (6)$$

À partir de ce système et des valeurs à l'équilibre dont nous disposons déjà, nous souhaitons obtenir les autres variables d'état et leurs valeurs au point de fonctionnement. En annulant les

dérivées ($\dot{\omega}_r = \dot{\omega}_g = \dot{\delta} = 0$) et en simplifiant, nous obtenons :

$$\omega_{g,0} = n_g \omega_{r,0}, \quad \delta_0 = \frac{T_{r,0}}{K_s}, \quad T_{g,0} = \frac{K_s}{n_g} \delta_0 \quad (7)$$

En substituant les valeurs numériques : $\omega_{g,0} = 131.6769$ rad/s, $\delta_0 = 0.1413$ rad et $T_{g,0} = 880.7595$ N·m.

Disposant désormais de toutes les valeurs à l'équilibre, nous pouvons déterminer numériquement les matrices du système linéarisé par évaluation symbolique des jacobiens. Les matrices obtenues sont :

$$A = \begin{bmatrix} -0.0668 & 0.0007 & -0.8280 \\ 6.3978 & -0.1482 & 181.2273 \\ 1.0000 & -0.0232 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & -0.0077 \\ -0.0291 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_d = \begin{bmatrix} 0.0486 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (9)$$

La matrice de sortie $C = [0 \ 1 \ 0]$ indique que nous ne mesurons que la vitesse du générateur ω_g pour la multiplier par le couple générateur T_g et ainsi obtenir la puissance électrique. La matrice D est nulle.

3.3 Validation de la linéarisation par simulation

Avant d'implémenter la commande, il est essentiel de vérifier la validité du modèle linéarisé obtenu. Cette validation a été réalisée à l'aide d'un **simulateur comparatif** sous Matlab/Simulink (voir Annexe A.2), qui permet de simuler en parallèle la réponse du modèle non linéaire et celle du modèle linéarisé, soumis à des perturbations identiques.

Le signal d'entrée appliqué est un échelon de couple générateur, et les sorties observées sont la vitesse du rotor ω_r , la vitesse du générateur ω_g et la torsion de l'arbre δ . L'objectif de cette simulation est de comparer la réponse temporelle des deux modèles pour différentes amplitudes d'échelon, et de déterminer la plage d'amplitude dans laquelle la linéarisation reste valide.

Résultats pour une perturbation de 10 N·m

Le premier test a consisté à appliquer une perturbation modérée de 10 N·m sur le couple générateur. Les réponses obtenues sont présentées à la figure 2.

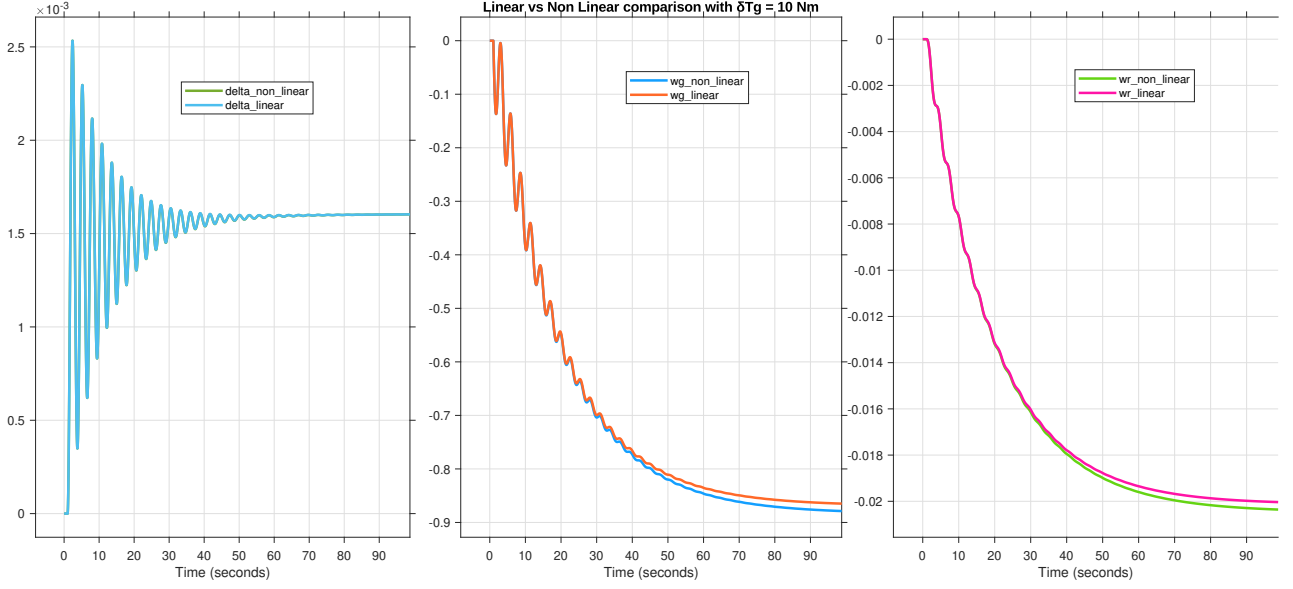


FIGURE 2 – Comparaison des réponses linéaires et non linéaires pour un échelon de 10 N·m.

Pour cette amplitude relativement faible, les trajectoires du modèle linéarisé suivent presque parfaitement celles du modèle complet. Les vitesses ω_r et ω_g présentent des réponses quasi-identiques en termes d'amplitude et de temps de montée, tandis que la torsion de l'arbre δ reste faible et bien amortie. Ce comportement confirme que, dans un voisinage local du point d'équilibre, les coefficients de la matrice A capturent correctement la dynamique couplée du rotor et du générateur. La correspondance quasi exacte des deux réponses traduit la validité de la linéarisation pour des perturbations faibles, où les non-linéarités aérodynamiques du couple $T_r(\omega_r, \theta, v)$ restent négligeables.

Résultats pour une perturbation de 100 N·m

Un second test a ensuite été réalisé avec une amplitude d'échelon de 100 N·m, afin d'observer le comportement du modèle au-delà du domaine de validité locale. Les résultats correspondants sont illustrés à la figure 3.

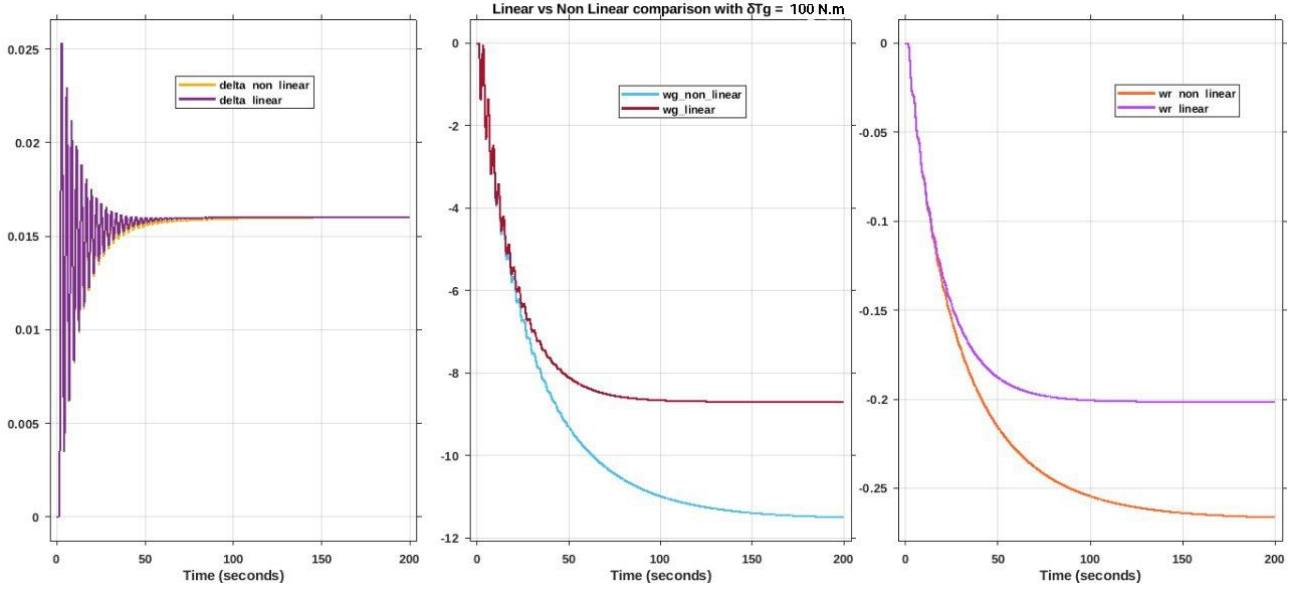


FIGURE 3 – Comparaison des réponses linéaires et non linéaires pour un échelon de 100 N.m.

Dans ce cas, une divergence progressive apparaît entre les deux modèles. La réponse du modèle non linéaire montre un léger décalage temporel dans la vitesse du rotor et un amortissement plus prononcé de la torsion mécanique. Cette différence provient des effets aérodynamiques non linéaires, notamment de la dépendance du coefficient de puissance $C_p(\lambda, \theta)$ et de la variation quadratique de la puissance du vent $P_r = \frac{1}{2}\rho\pi R^2 v^3 C_p(\lambda, \theta)$. Le modèle linéarisé, basé sur un développement de premier ordre autour du point d'équilibre, ne peut pas reproduire ces variations pour de grandes amplitudes. De plus, dans les deux graphiques, on peut remarquer que le delta linéaire et le delta non linéaire sont exactement identiques, ce qui est encore plus évident pour un effort de 100 Nm. Cela se produit parce que le delta est une variable complètement linéaire, c'est-à-dire que dans les deux modèles, il présentera le même comportement.

3.3.1 Comparaison globale et évolution de l'erreur

Le système dynamique non linéaire $\dot{x} = f(x, u, v)$ est approximé par son développement en série de Taylor. L'équation dynamique **exacte** pour les petites variations par rapport à l'équilibre ($\tilde{x} = x - x_0$, $\tilde{u} = u - u_0$) s'écrit :

$$\dot{\tilde{x}} = A\tilde{x} + B\tilde{u} + B_d\tilde{v} + \text{Reste}(\tilde{x}, \tilde{u}, \tilde{v}) \quad (10)$$

où le terme Reste contient tous les termes d'ordre supérieur (H.O.T.) de la série de Taylor. Le modèle linéaire utilisé pour la commande néglige ce reste :

$$\dot{\tilde{x}}_{\text{lin}} = A\tilde{x}_{\text{lin}} + B\tilde{u} + B_d\tilde{v} \quad (11)$$

L'erreur de modélisation $e(t) = \tilde{x}_{\text{NL}}(t) - \tilde{x}_{\text{lin}}(t)$ (où $\tilde{x}_{\text{NL}}$ désigne la réponse du modèle non linéaire et $\tilde{x}_{\text{lin}}$ celle du modèle linéarisé) est donc directement générée par ce terme de reste. Pour une simulation où l'on applique un échelon de commande $\Delta\tilde{u}$ (ici une variation ΔT_g) sur le système à l'équilibre ($\tilde{x}(0) = 0, \tilde{v} = 0$), la théorie prédit que l'amplitude de l'erreur E est dominée par les termes du second ordre. Elle est donc attendue comme étant proportionnelle au carré de l'amplitude de la perturbation :

$$E = \max(|e(t)|) \propto (\Delta\tilde{u})^2 \quad (12)$$

En échelle log-log, cette relation quadratique se traduit par une droite de pente 2, fournissant une méthode de validation expérimentale.

Pour vérifier la prédiction théorique (12), une série de simulations a été menée. Des échelons de commande sur le couple générateur, ΔT_g , d'amplitudes variées (de 10^{-6} à 10^2 Nm) ont été appliqués aux deux modèles. Pour chaque simulation, l'erreur maximale absolue sur la vitesse du rotor, $E = \max(|\omega_{r,\text{NL}}(t) - \omega_{r,\text{lin}}(t)|)$, a été enregistrée.

La figure 4 présente l'évolution de l'erreur absolue finale entre les deux modèles en fonction de l'amplitude.

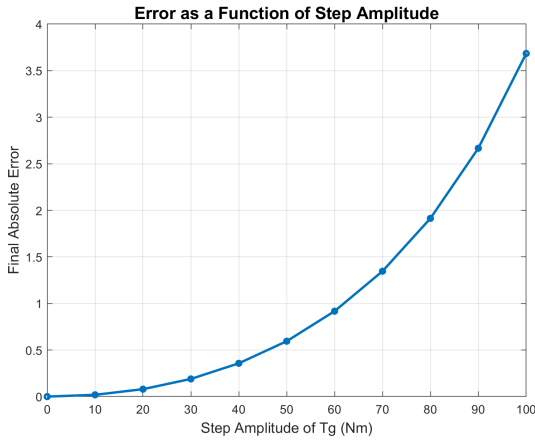


FIGURE 4 – Erreur absolue finale entre le modèle linéarisé et le modèle non linéaire en fonction de l'amplitude de l'échelon.

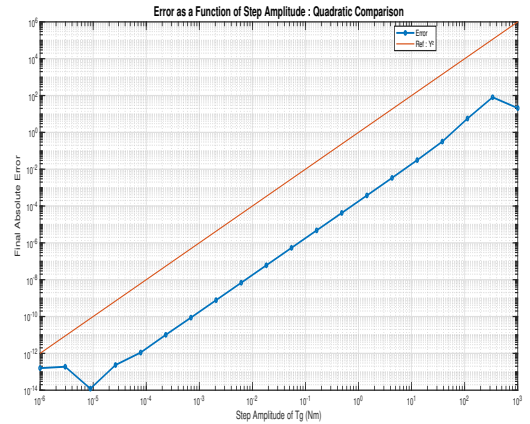


FIGURE 5 – Erreur absolue finale en fonction de l'amplitude de l'échelon avec loglog.

On observe que l'erreur reste quasi nulle pour les amplitudes inférieures à environ 10 N·m, confirmant la validité du modèle linéarisé pour des perturbations locales. Au-delà, l'erreur augmente de manière quadratique avec l'amplitude, ce qui est conforme à la théorie de linéarisation locale. Pour 100 N·m, la différence devient significative, traduisant la limitation du modèle linéaire à représenter des comportements non linéaires éloignés du point de fonctionnement

nominal.

3.3.2 Conclusion de la validation

Les résultats obtenus démontrent que le modèle linéarisé est valide dans un voisinage restreint du point d'équilibre, avec une précision excellente pour des variations de couple inférieures à 10 N·m. Au-delà de ce seuil, les écarts croissent de manière quadratique, conformément à la théorie de linéarisation locale, en raison des non-linéarités du coefficient $C_p(\lambda, \theta)$ et du couple aérodynamique T_r .

Ces observations confirment la pertinence du modèle linéarisé pour la synthèse de la commande LQI, en accord avec la méthodologie décrite dans [1], et valident son utilisation pour le contrôle de l'éolienne autour du point de fonctionnement optimal.

4 Commande LQI

Cette partie présente la conception d'une **commande LQI (Linear Quadratic Integral)** permettant d'asservir la puissance de l'éolienne en mode MPPT, à partir du modèle linéarisé obtenu autour du point d'équilibre.

Les spécifications de performance imposées à la commande sont les suivantes : Dépassement inférieur à 10% ; Temps de réponse inférieur à 20 secondes ; et Erreur statique nulle.

Le temps de réponse de 20 secondes constitue un compromis réaliste permettant à l'éolienne de s'ajuster efficacement aux variations du vent tout en maximisant le temps de fonctionnement au point de puissance maximale (MPPT).

4.1 Conception de la loi de commande

La commande LQI combine la régulation quadratique linéaire (LQR) avec une action intégrale, garantissant stabilité et suppression de l'erreur statique. Dans la suite, nous considérons que l'angle de pas reste constant ($\theta = 5^\circ$), de sorte que la seule entrée de commande est le couple générateur : $u = T_g$.

Afin d'introduire une action intégrale sur l'erreur de vitesse du rotor, nous définissons l'état intégrateur :

$$z = \int_0^t (\omega_{r,\text{ref}}(\tau) - \omega_r(\tau)) d\tau \quad (13)$$

qui satisfait $\dot{z} = \omega_{r,\text{ref}} - \omega_r$. Le système augmenté s'écrit alors :

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{x}} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} A & 0_{3 \times 1} \\ C & 0 \end{bmatrix}}_{A_a} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ z \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} B_{Tg} \\ 0 \end{bmatrix}}_{B_a} \tilde{u} + \underbrace{\begin{bmatrix} B_d \\ 0 \end{bmatrix}}_{B_{da}} \tilde{v} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0_{3 \times 1} \\ 1 \end{bmatrix}}_{B_{\text{ref}}} \omega_{r,\text{ref}} \quad (14)$$

avec la sortie augmentée $\tilde{y}_a = C_a \tilde{x}_a$, où $C_a = [C \ 0]$ et $\tilde{x}_a = [\tilde{x}^T \ z]^T$.

Le problème de commande LQI consiste à déterminer la loi de retour d'état $\tilde{u} = -K \tilde{x}_a$ qui minimise le critère quadratique :

$$J = \int_0^\infty (\tilde{x}_a^T Q_{\text{LQI}} \tilde{x}_a + \tilde{u}^T R_{\text{LQI}} \tilde{u}) dt \quad (15)$$

Les matrices de pondération Q_{LQI} et R_{LQI} ont été choisies afin de satisfaire les spécifications énoncées. Dans un premier temps, la pondération sur la commande a été fixée à $R_{\text{LQI}} = 1$. Ensuite, les coefficients de Q_{LQI} ont été ajustés par essais successifs jusqu'à obtenir une réponse respectant les critères imposés. Une pondération élevée sur l'état intégrateur z permet d'assurer un suivi précis de la vitesse rotorique et donc de la puissance extraite. Les valeurs finales retenues sont :

$$Q_{\text{LQI}} = \begin{bmatrix} 5 \times 10^6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1360 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \times 10^5 \end{bmatrix}, \quad R_{\text{LQI}} = 1 \quad (16)$$

Le gain de retour d'état optimal K est obtenu en résolvant l'équation algébrique de Riccati associée au système augmenté (14). Cette résolution a été effectuée sous MATLAB à l'aide de la fonction `lqr`. Les valeurs obtenues sont : $K = 10^3 \times \begin{bmatrix} -2.1796 & -0.0411 & 0.4068 & -0.5477 \end{bmatrix}$.

Le schéma Simulink d'implémentation de la commande LQI est présenté en Annexe A.3.

4.2 Validation de la commande LQI

Pour vérifier l'efficacité du régulateur LQI, nous simulons un changement de la vitesse du vent. Nous augmentons sa valeur de 1 m/s par rapport à l'équilibre (de 7.17 à 8.17 m/s dans le modèle non linéaire). De cette manière, nous vérifions si le système se comporte adéquatement face à une perturbation réaliste. Les résultats de simulation obtenus sont présentés dans la section B.

On observe que la commande LQI permet un suivi précis de la vitesse rotorique : après la perturbation de vent à $t = 100$ s, la vitesse du rotor ω_r converge rapidement (environ 20 secondes) vers sa nouvelle valeur de référence, sans dépassement ni oscillation. La vitesse du

générateur ω_g suit la même évolution, tandis que la torsion de l'arbre δ reste faible et bien amortie.

Le couple générateur T_g augmente de manière transitoire pour compenser la hausse de la puissance aérodynamique, puis se stabilise autour d'une nouvelle valeur d'équilibre. Enfin, le coefficient de puissance C_p revient proche de sa valeur optimale, ce qui confirme la capacité du contrôleur à maintenir l'éolienne dans sa zone de puissance maximale, conformément à la stratégie MPPT.

5 Recherche du point de fonctionnement optimal absolu

Jusqu'à présent, notre stratégie MPPT s'est appuyée sur un angle de pas fixé à $\theta = 5^\circ$ conformément aux spécifications du projet, et nous avons déterminé le λ_{opt} correspondant. Cependant, pour maximiser réellement l'énergie extraite du vent, il est nécessaire d'identifier les valeurs de θ et λ qui maximisent C_p de manière absolue, sans contrainte préalable sur l'angle de pas. Le coefficient de puissance $C_p(\lambda, \theta)$ caractérise le pourcentage d'énergie cinétique du vent que l'éolienne peut extraire. Sa maximisation constitue donc l'objectif fondamental de toute stratégie MPPT optimale.

Pour déterminer le maximum absolu, nous avons tracé l'évolution de C_p en fonction de θ et λ pour des plages de valeurs comprises entre 0° et 30° pour l'angle de pas, et entre 0 et 15 pour le tip speed ratio. Les représentations tridimensionnelle et bidimensionnelle sont présentées à la figure 17 dans l'annexe B.

L'analyse révèle que le maximum absolu du coefficient de puissance est atteint pour $C_{p,max} = 0.4655$, $\lambda_{opt} = 8.14$ et $\theta_{opt} = 0^\circ$.

La surface $C_p(\lambda, \theta)$ révèle plusieurs tendances cohérentes avec la théorie aérodynamique. Quand les pales sont quasiment plates, c'est-à-dire avec un angle de calage minimal, le flux d'air est utilisé de manière optimale, et le rotor extrait la puissance maximale du vent avant l'apparition d'effets de décrochage aérodynamique.

Lorsque θ augmente, le profil de la pale s'oriente davantage face au vent, ce qui réduit la portance et donc la puissance extraite. Le pic de C_p diminue progressivement et se déplace vers des valeurs de λ plus faibles, traduisant un ralentissement du rotor pour maintenir l'équilibre aérodynamique. Enfin, pour des valeurs élevées ($\theta > 20^\circ$), la turbine entre en régime de décrochage : la portance s'effondre et C_p devient quasi nul, ce qui correspond au mode de limitation de puissance utilisé pour protéger le générateur lors de vents forts.

Il est important de noter que, bien que $\theta = 0^\circ$ maximise C_p , le choix initial de $\theta = 5^\circ$ dans les sections précédentes était imposé par le cahier des charges du projet afin de garantir un C_p positif sur une large plage de λ et d'assurer une meilleure stabilité aérodynamique du système.

6 Analyse de l'énergie du système

L'objectif de cette partie est d'évaluer la performance énergétique globale du système éolien, en comparant l'énergie extraite du vent dans différents scénarios (avec et sans commande). Cette analyse repose sur une approche intégrée combinant les équations de conversion aérodynamique, le théorème de Betz, et les résultats issus des simulations sous Matlab/Simulink.

Pour l'ensemble de cette étude énergétique, les simulations utilisent le **profil de vitesse de vent expérimental** contenu dans le fichier `wind7.mat`.

6.1 Fondements théoriques de l'analyse énergétique

L'énergie cinétique du vent disponible sur le rotor est donnée par :

$$E_{\text{wind}} = \int_0^T \frac{1}{2} \rho \pi R^2 v(t)^3 dt, \quad (17)$$

où ρ est la densité de l'air, R le rayon du rotor, et $v(t)$ la vitesse instantanée du vent. Toutefois, seule une fraction de cette énergie peut être extraite sous forme mécanique. Selon le **théorème de Betz**, le rendement maximal d'une éolienne idéale est limité à $C_{\text{Betz}} = \frac{16}{27} \approx 0.593$. Ainsi, l'énergie maximale extractible du flux de vent est $E_{\text{extractable}} = C_{\text{Betz}} E_{\text{wind}}$.

Dans une machine réelle, le coefficient de puissance maximal $C_{p,\text{max}}$ est inférieur à cette limite, en raison des pertes aérodynamiques et mécaniques.

On restera avec la valeur du $C_{p,\text{max}} = 0.3476$ calculée au début. L'énergie mécaniquement récupérable dans ce cas est donc : $E_{C_p} = C_{p,\text{max}} E_{\text{wind}}$

6.2 Résultats énergétiques comparatifs

Les énergies obtenues dans les différentes configurations sont représentées à la figure 6. Les valeurs comparées incluent l'énergie totale du vent, l'énergie extractible selon Betz, celle correspondant à $C_{p,\text{max}}$, et les énergies extraites par le système sous différentes conditions de commande.

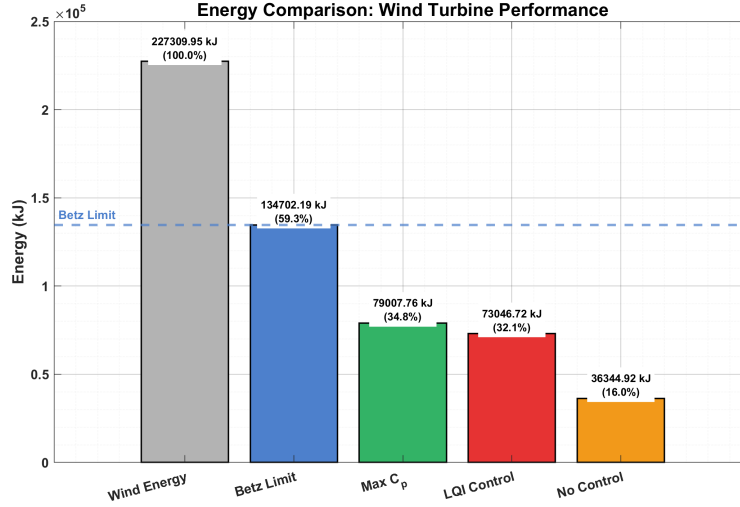


FIGURE 6 – Comparaison des énergies disponibles et extraites dans les différentes configurations.

L'analyse des résultats met en évidence plusieurs constats importants. Tout d'abord, l'énergie du vent E_{wind} représente le potentiel total disponible, tandis que $E_{\text{extractable}}$, correspondant à la limite de Betz, définit la borne supérieure théorique de l'énergie pouvant être captée.

Ensuite, l'énergie E_{C_p} , calculée à partir du coefficient de puissance réel, exprime le rendement effectif de la turbine, restreint par les propriétés aérodynamiques de ses pales.

Enfin, l'énergie extraite sous commande LQI (E_{LQI}) est nettement supérieure à celle obtenue sans régulation ($E_{\text{nocontrol}}$), ce qui confirme l'efficacité du contrôle dans la stabilisation de la vitesse du rotor et l'optimisation de la conversion énergétique.

7 Analyse de la stabilité entre le modèle linéaire et non-linéaire sans LQI

Lors des simulations visant à estimer l'énergie extraite dans chaque configuration, un comportement inattendu a été observé. En utilisant le profil de vent variable du fichier `wind7.mat` dans la simulation sans contrôle LQI, le modèle non linéaire produisait systématiquement des valeurs d'énergie très faibles en comparaison avec le modèle linéarisé.

7.1 Observation du phénomène

En examinant les signaux à l'aide de blocs *scope* dans Simulink, nous avons découvert qu'à partir de $t \approx 300$ s, toutes les variables d'état du modèle non linéaire tendaient vers zéro,

interrompant ainsi l'intégration du produit $T_g \cdot \omega_g$ et donc le calcul de l'énergie extraite. Ce phénomène n'affectait que le modèle non linéaire, tandis que le modèle linéarisé terminait la simulation normalement. Toutefois, cette divergence de comportement remettait en question la validité des résultats obtenus.

Initialement, nous avons suspecté une erreur de modélisation ou de paramétrage dans le système non linéaire. Cependant, une analyse plus approfondie a révélé que ce comportement était en réalité cohérent avec la théorie. Le profil de vent contenu dans `wind7.mat` présente en effet une forte variabilité, avec des vitesses comprises entre 4 et 12 m/s. L'instant précis où les variables s'annulent correspond exactement au moment où la vitesse du vent atteint ses valeurs minimales (environ 4 m/s à $t = 300$ s).

7.2 Interprétation physique

Grâce à l'analyse développée dans la Section 2 concernant les points de fonctionnement instables, nous avons pu interpréter ce phénomène. En l'absence de contrôle actif (rappelons que ce comportement n'apparaît que dans la simulation sans LQI), lorsque la vitesse du vent diminue en dessous d'un certain seuil, l'éolienne entre dans une zone de fonctionnement instable, caractérisée par $\frac{\partial T_r}{\partial \omega_r} > 0$. Dans cette région, comme expliqué précédemment, toute perturbation de la vitesse rotorique provoque une accélération du phénomène plutôt qu'un retour à l'équilibre, conduisant finalement à l'arrêt complet de la turbine et à l'annulation de toutes les variables d'état. Le comportement peut être observé à la figure 18 de l'annexe B.

7.3 Stabilité structurelle du modèle linéarisé

Ce phénomène d'instabilité n'apparaît pas dans le modèle linéarisé en raison de la nature même de la linéarisation. Celle-ci repose sur un développement de Taylor au premier ordre autour d'un point d'équilibre stable, pour lequel $\frac{\partial T_r}{\partial \omega_r} < 0$. Le modèle linéaire retient donc uniquement cette dérivée première pour construire la matrice A , héritant ainsi de la stabilité locale du point d'équilibre : sa dynamique conserve une dérivée négative, garantissant une stabilité structurelle indépendante du profil de vent. Cependant, cette stabilité ne reflète que le comportement local — le modèle linéarisé ne peut pas reproduire les instabilités du système réel observées loin du point d'équilibre.

7.4 Implications pour la comparaison des performances

Cette différence fondamentale de comportement rend toute comparaison directe entre le modèle linéaire sans contrôle et le modèle avec contrôle LQI intrinsèquement biaisée. Le modèle

linéaire sans contrôle bénéficie d'une « stabilité artificielle » qui ne reflète pas la réalité physique du système, surestimant ainsi l'énergie extractible en l'absence de régulation.

C'est pourquoi, dans la Section 6, la barre correspondant à la simulation sans contrôle présente les résultats du *modèle non linéaire* plutôt que ceux du modèle linéarisé. Cette approche permet de mettre en évidence deux conclusions essentielles :

- Sans contrôle LQI, non seulement l'extraction d'énergie n'est pas optimisée, mais le système risque également de se déstabiliser complètement et de s'arrêter lors de vents faibles.
- Le contrôle LQI remplit donc un double rôle : maximiser la production énergétique et garantir la stabilité du système sur toute la plage de fonctionnement.

Cette analyse souligne l'importance critique d'une stratégie de commande robuste pour assurer à la fois les performances et la sécurité de fonctionnement de l'éolienne.

8 Étude des éoliennes mises en cascade

Cette dernière partie du projet s'intéresse à l'optimisation de la production énergétique d'un parc éolien, en étudiant l'effet de plusieurs éoliennes disposées en série selon la direction du vent incident. Lorsque plusieurs turbines sont alignées, l'éolienne située en aval reçoit un flux de vent perturbé par les turbines situées en amont, phénomène connu sous le nom d'effet de sillage. Cette interaction aérodynamique modifie les conditions de fonctionnement de chaque machine et affecte donc la production globale du parc.

8.1 Modélisation simplifiée de l'effet de sillage

Pour modéliser cette interaction, nous utilisons une formulation alternative du coefficient de puissance basée sur la théorie de Betz. Le coefficient de puissance d'une éolienne peut s'exprimer en fonction du facteur d'induction axial α par :

$$C_p = 4\alpha(1 - \alpha)^2 \quad (18)$$

Le facteur α représente la réduction relative de la vitesse du vent à travers le rotor et se définit par :

$$\alpha = \frac{v - v_r}{v} \quad (19)$$

où v est la vitesse du vent incident arrivant devant l'éolienne et v_r la vitesse du vent en aval (derrière l'éolienne), qui correspond à la vitesse attaquant l'éolienne suivante dans la configuration en cascade.

8.2 Propagation de la perturbation dans la cascade

Un élément clé de la théorie de Betz est que le rotor induit une perturbation *symétrique* du flux : la réduction de vitesse agissant en amont du rotor est égale à celle agissant en aval. Cela implique que la vitesse au rotor est le résultat de deux inductions égales de magnitude αv . Par conséquent, la vitesse de vent en sortie de l'éolienne est donnée par :

$$v_{\text{out}} = v_{\text{in}}(1 - 2\alpha) \quad (20)$$

où v_{in} est la vitesse du vent incident qui attaque la turbine i , et v_{out} est la vitesse du vent en sortie du rotor, qui devient l'entrée pour la turbine suivante.

Cette relation provient de la théorie de momentum, selon laquelle $v_r = \frac{v_{\text{in}} + v_{\text{out}}}{2}$. En substituant $v_r = v_{\text{in}}(1 - \alpha)$, on obtient directement l'équation (20). Le facteur 2 devant α traduit l'existence de deux ralentissements identiques : une induction agissant en amont (chute de pression) et une autre en aval (dans le sillage).

La puissance extraite par chaque turbine s'exprime alors par :

$$P = \frac{1}{2} \rho A v_r (v_{\text{in}}^2 - v_{\text{out}}^2) \quad (21)$$

8.3 Justification du changement de cadre théorique

Lors de l'étude numérique en cascade, nous avons constaté que l'approche simplifiée utilisant directement $v_{\text{next}} = v(1 - \alpha)$ (sans le facteur 2) menait à des résultats non-physiques : pour un nombre de turbines supérieur à 7, le rendement global du parc éolien dépassait les 100 %, ce qui implique que le parc éolien extrairait plus de puissance que celle contenue dans le flux de vent incident.

Cette violation du principe de conservation de l'énergie provenait d'une incohérence dans la modélisation des deux inductions : la vitesse décroissait insuffisamment à travers la cascade, ce qui conduisait à surestimer la puissance disponible pour les turbines en aval. L'utilisation correcte de la théorie de momentum avec $v_{\text{out}} = v_{\text{in}}(1 - 2\alpha)$ élimine ce problème et assure que le rendement soit raisonnable.

8.4 Résultats numériques : optimisation pour 2, 3 et 4 turbines en cascade

L'optimisation des facteurs d'induction α_i a été effectuée pour des configurations de 2, 3 et 4 éoliennes disposées en cascade. À titre d'étude de sensibilité, une vitesse de vent incident $v_1 = 10$ m/s a été considérée pour cette analyse, différente de la vitesse moyenne de 7.17 m/s utilisée

dans le reste du projet. Cette vitesse plus élevée permet d'évaluer le comportement du parc dans des conditions de vent plus favorables et de mieux identifier les tendances d'optimisation en cascade. De plus, la fonction *fmincon* de MATLAB a été utilisée pour l'optimisation.

Les résultats sont présentés ci-dessous.

8.4.1 Cas à 2 turbines

Pour la configuration à deux turbines, l'optimisation fournit $\alpha_1 = 0.200$ et $\alpha_2 = 0.333$. La première turbine extrait 461.79 kW de la puissance incidente (901.93 kW), tandis que la deuxième turbine, opérant sur un flux perturbé, en extrait 115.45 kW. La puissance totale extraite est 577.23 kW, correspondant à un rendement global de 64.00 %.

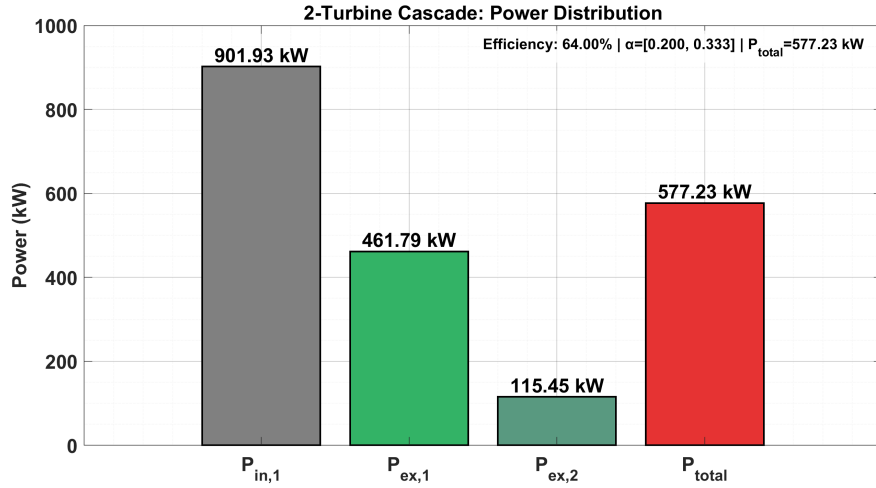


FIGURE 7 – Distribution de puissance pour une cascade de 2 turbines ($v_1 = 10$ m/s). La dégradation du flux aval est évidente : la deuxième turbine reçoit un vent significativement affaibli.

8.4.2 Cas à 3 et 4 turbines

Pour trois turbines, les facteurs optimaux sont $\alpha_1 = 0.143$, $\alpha_2 = 0.200$ et $\alpha_3 = 0.333$. La dégradation progressive du flux s'observe clairement : la première turbine extrait 378.65 kW, la deuxième 168.29 kW et la troisième 42.07 kW, pour une puissance totale de 589.01 kW (rendement : 65.31 %). Avec quatre turbines, l'optimiseur détermine $\alpha_1 = 0.111$, $\alpha_2 = 0.143$, $\alpha_3 = 0.200$ et $\alpha_4 = 0.333$. Les extractions respectives sont 316.73 kW, 178.16 kW, 79.18 kW et 19.80 kW, pour une puissance totale de 593.86 kW (rendement : 65.84 %). La contribution marginale de la quatrième turbine illustre les limites physiques de l'effet de cascade.

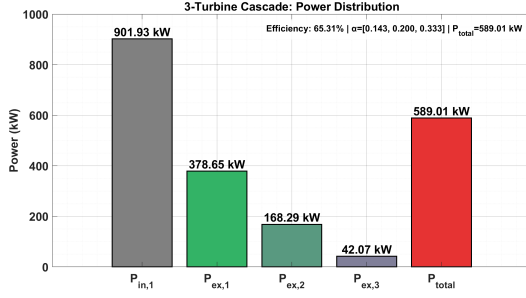


FIGURE 8 – Distribution de puissance pour une cascade de 3 turbines ($v_1 = 10$ m/s). L'atténuation progressive du vent à travers les étages est manifeste.

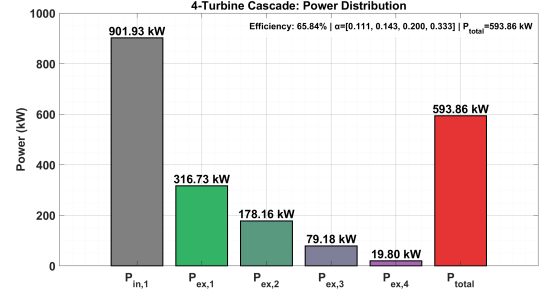


FIGURE 9 – Distribution de puissance pour une cascade de 4 turbines ($v_1 = 10$ m/s). La contribution marginale de la quatrième turbine illustre les limites physiques de l'effet de cascade.

8.5 Observations et interprétation physique

L'étude met en évidence trois phénomènes principaux. D'abord, la puissance extraite diminue de manière quasi exponentielle le long de la cascade : après quatre turbines, la dernière ne récupère plus que 3,3 % de la puissance initiale. Cette perte rapide traduit la réduction progressive de l'énergie cinétique disponible en aval et l'effet cumulatif de l'extraction sur le flux. Par ailleurs, les facteurs d'induction optimaux décroissent le long de la chaîne : les premières turbines fonctionnent avec des α réduits (par exemple, $\alpha_1 = 0.111$) pour laisser davantage d'énergie au flux et permettre aux machines suivantes d'extraire une part plus importante. La dernière turbine seule se rapproche du point optimal isolé $\alpha = 1/3$, maximisant localement le coefficient de puissance C_p .

Enfin, bien que le rendement global du système augmente légèrement avec le nombre de turbines (de 64 % à 65,84 % entre deux et quatre turbines), ce gain s'atténue progressivement. L'ajout de nouvelles turbines conduit donc à un rendement marginal de plus en plus faible, en raison de la dégradation du flux incident. Dans l'ensemble, l'analyse montre que l'optimisation en cascade repose sur une stratégie coordonnée : il ne suffit pas d'appliquer le facteur d'induction optimal à chaque turbine, mais de répartir l'effort d'extraction afin de maximiser la production totale du parc éolien.

Références

- [1] N. Gionfra, H. Siguerdidjane, G. Sandou, D. Faille et P. Loevenbruck, *Combined Feedback Linearization and MPC for Wind Turbine Power Tracking*. Laboratoire des Signaux et Systèmes (L2S), CentraleSupélec, Université Paris-Saclay, et EDF R&D, 2020.

A Schémas Simulink

A.1 Simulateur non linéaire de l'éolienne

La figure 10 présente le schéma Simulink du simulateur non linéaire complet de l'éolienne CART développé dans la Section 1. Le bloc principal contient la fonction MATLAB qui calcule les équations différentielles non linéaires (1) du système à deux masses. Les entrées sont le couple générateur T_g , l'angle de pas θ et la vitesse du vent v , tandis que les sorties correspondent aux variables d'état ω_r , ω_g et δ .

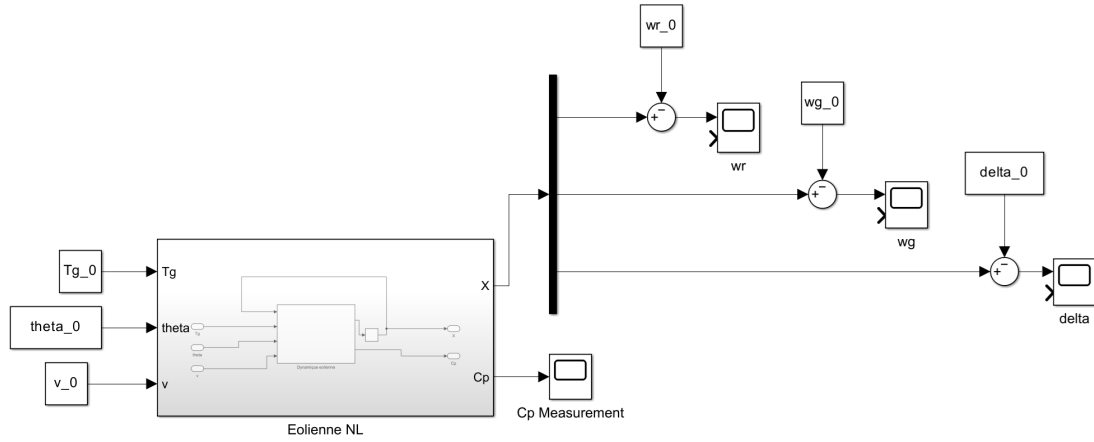


FIGURE 10 – Schéma Simulink global du simulateur non linéaire de l'éolienne.

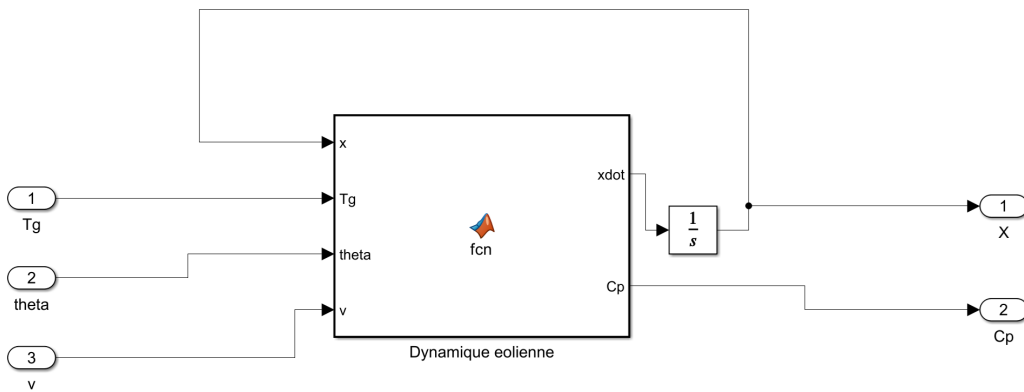


FIGURE 11 – Sous-système contenant le bloc `fcn` de calcul des équations non linéaires.

A.2 Simulateur de validation de la linéarisation

La figure 12 illustre le schéma Simulink permettant de comparer les réponses du modèle non linéaire et du modèle linéarisé face à un échelon de couple générateur. Ce simulateur a été utilisé pour valider la linéarisation effectuée dans la Section 3.3. Les deux modèles sont simulés en parallèle avec les mêmes conditions initiales et la même perturbation, permettant ainsi une comparaison directe de leurs comportements dynamiques.

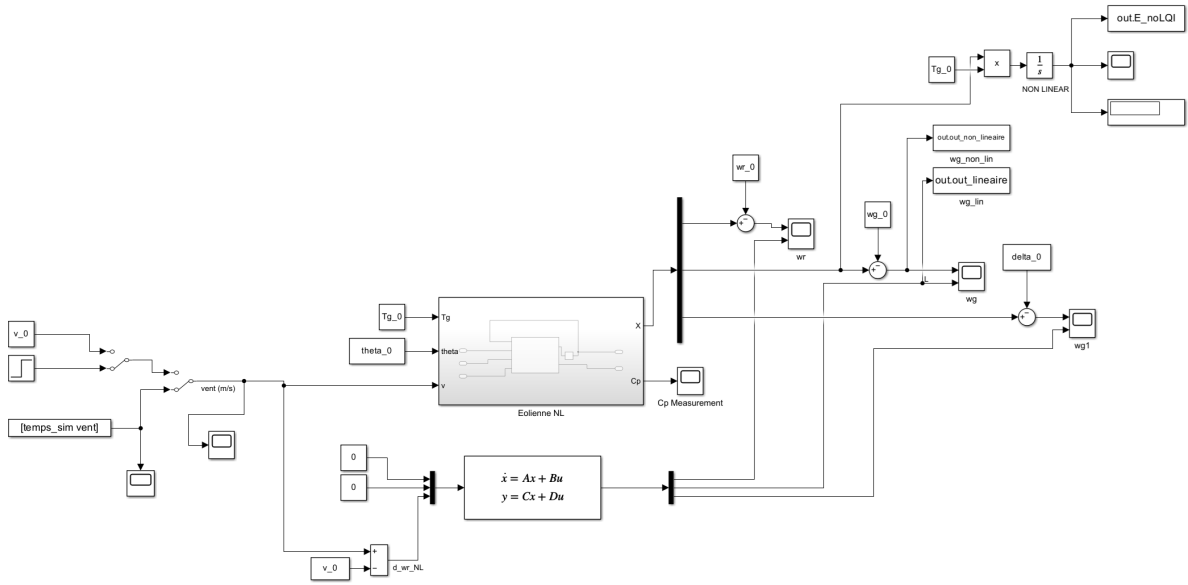


FIGURE 12 – Schéma Simulink de validation comparative : modèle linéaire vs non linéaire.

Le bloc supérieur contient le modèle non linéaire complet tandis que le bloc inférieur implémente le modèle linéarisé sous forme de représentation d'état (A, B, C, D) . Les scopes permettent d'observer simultanément l'évolution des variables d'état ω_r , ω_g et δ pour les deux modèles, facilitant ainsi l'analyse des écarts.

A.3 Implémentation de la commande LQI

La figure 13 présente le schéma Simulink de l'implémentation complète de la commande LQI développée dans la Section 4. Le contrôleur calcule la loi de retour d'état $\tilde{u} = -K\tilde{x}_a$ où $\tilde{x}_a = [\tilde{x}^T \ z]^T$ est le vecteur d'état augmenté incluant l'action intégrale.

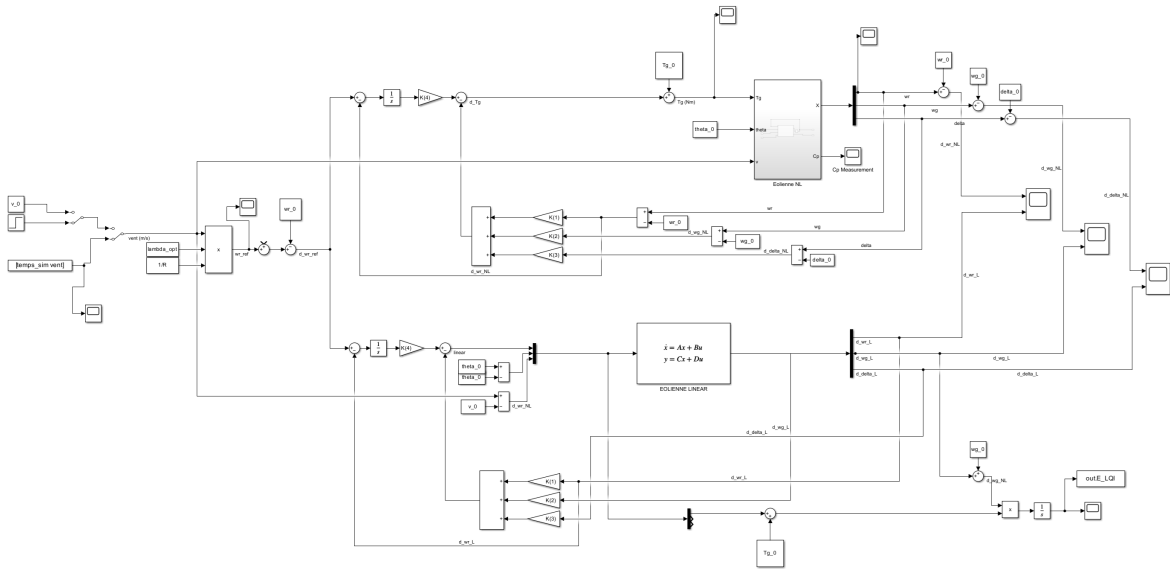


FIGURE 13 – Schéma Simulink global du système éolien avec commande LQI.

B Illustrations des résultats

B.4 Commande LQI

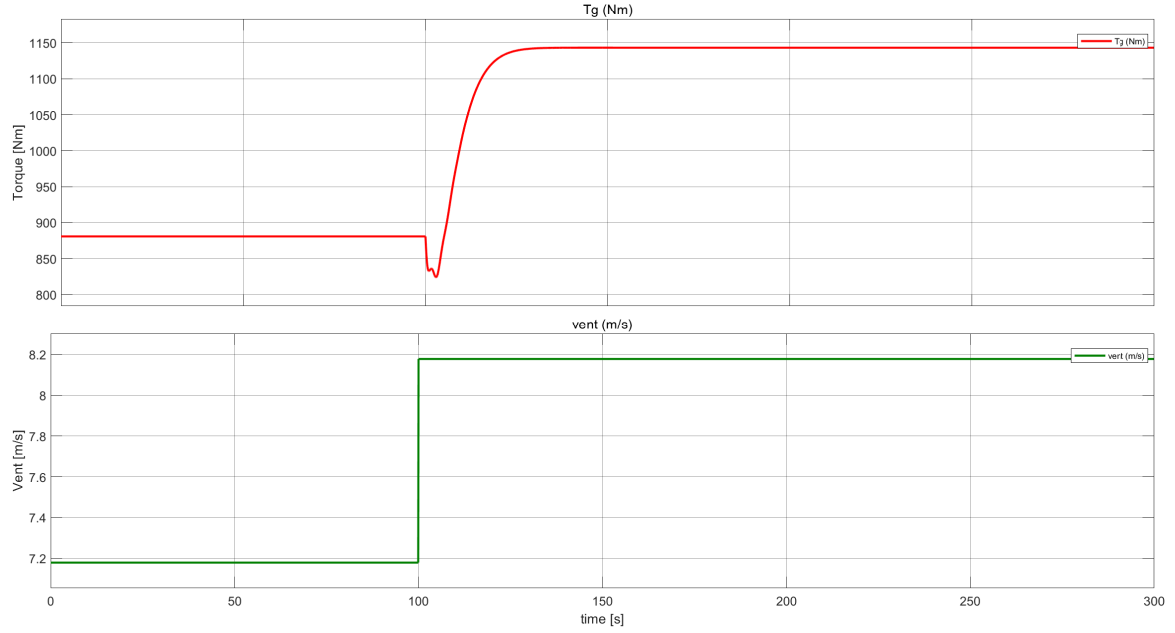


FIGURE 14 – Variation du couple T_g et de la vitesse du vent appliquée au système.

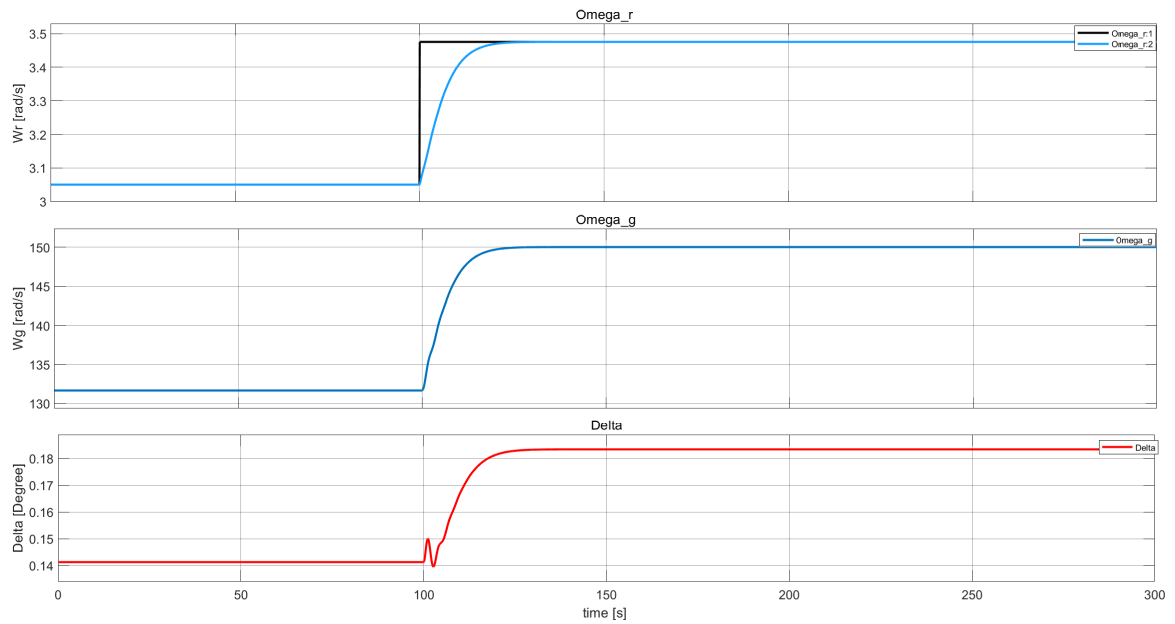


FIGURE 15 – Évolution de la torsion δ et des vitesses ω_r , ω_g sous commande LQI.

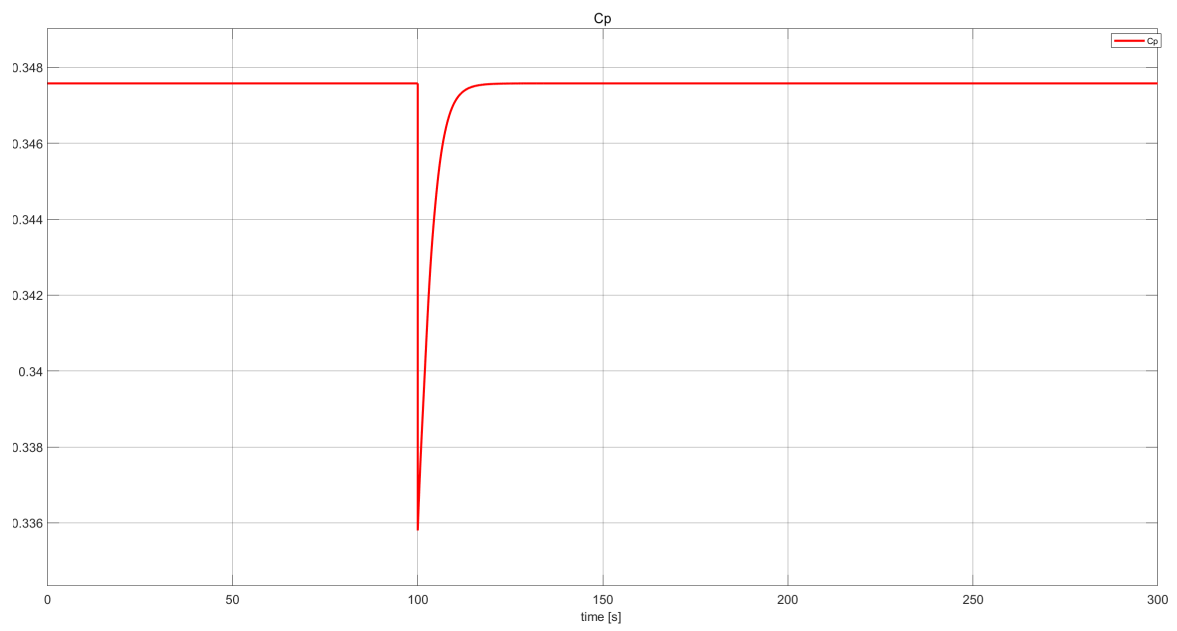
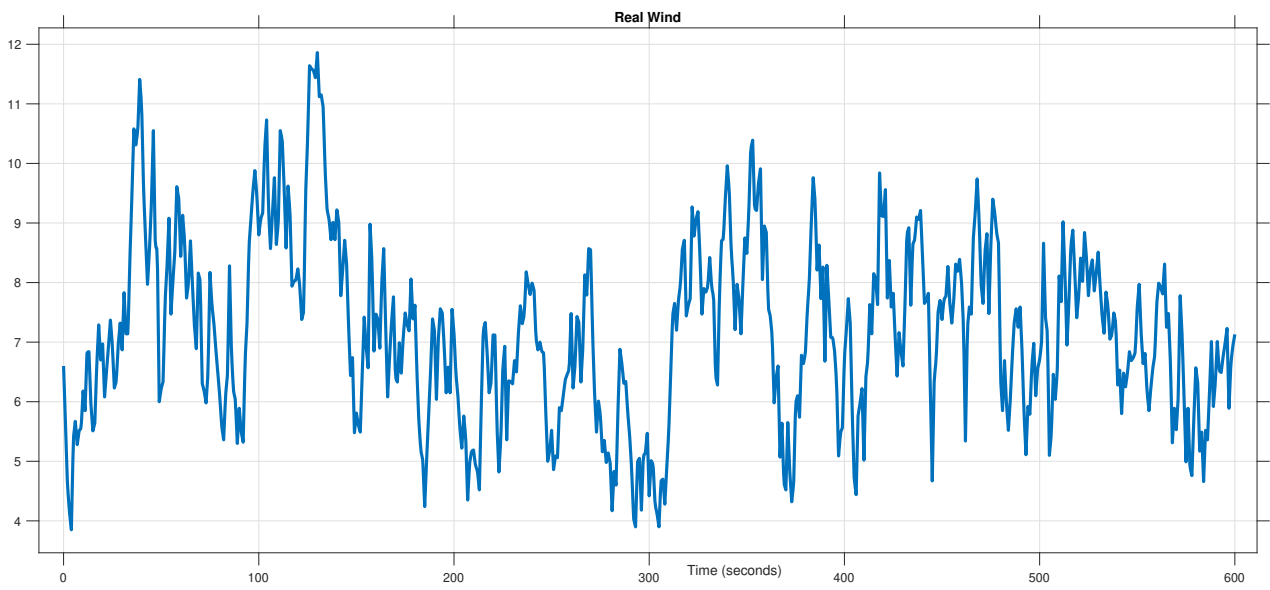
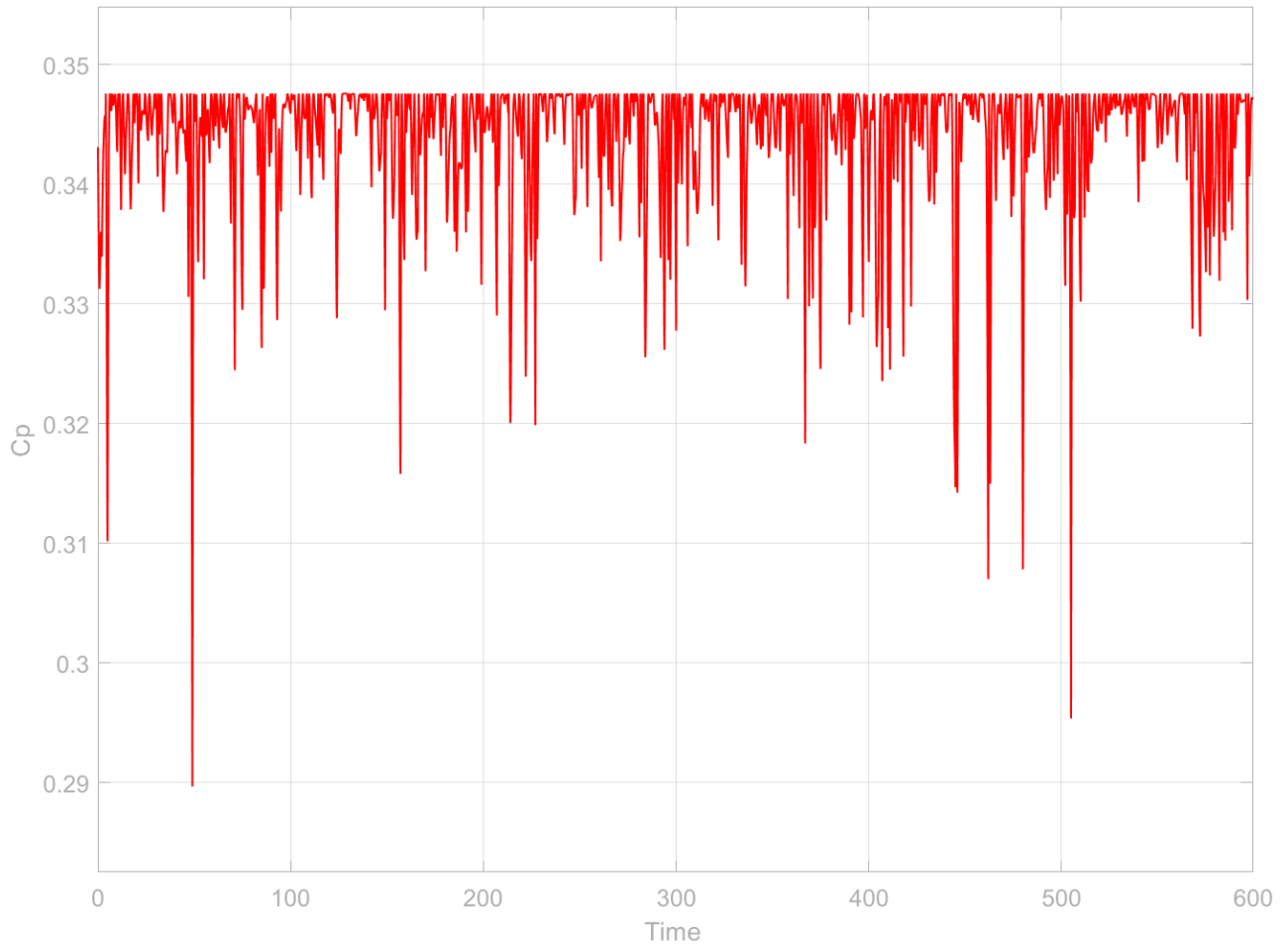


FIGURE 16 – Coefficient de puissance C_p en fonction du temps sous commande LQI.



Real wind.



Power coefficient $C_p(t)$ under LQI with real wind profile.

B.5 Recherche du point de fonctionnement optimal absolu

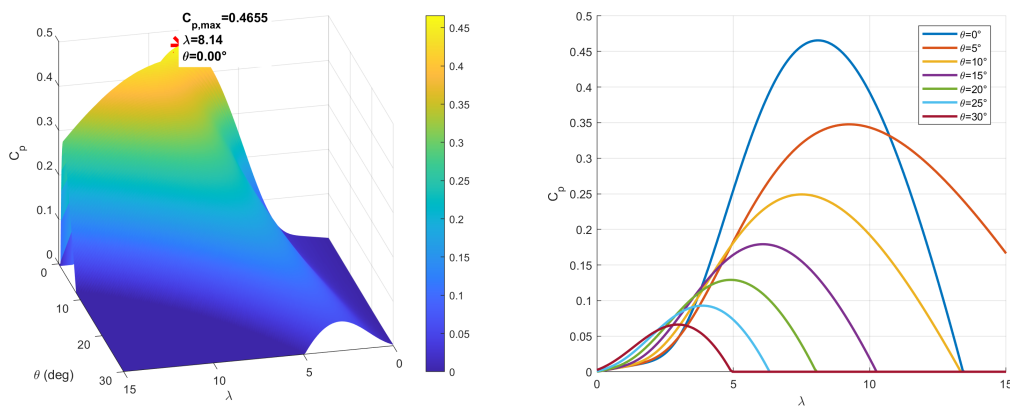


FIGURE 17 – Surface $C_p(\lambda, \theta)$ et courbes iso- C_p pour différents angles de pas.

B.7 Analyse de la stabilité entre le modèle linéaire et non-linéaire sans LQI

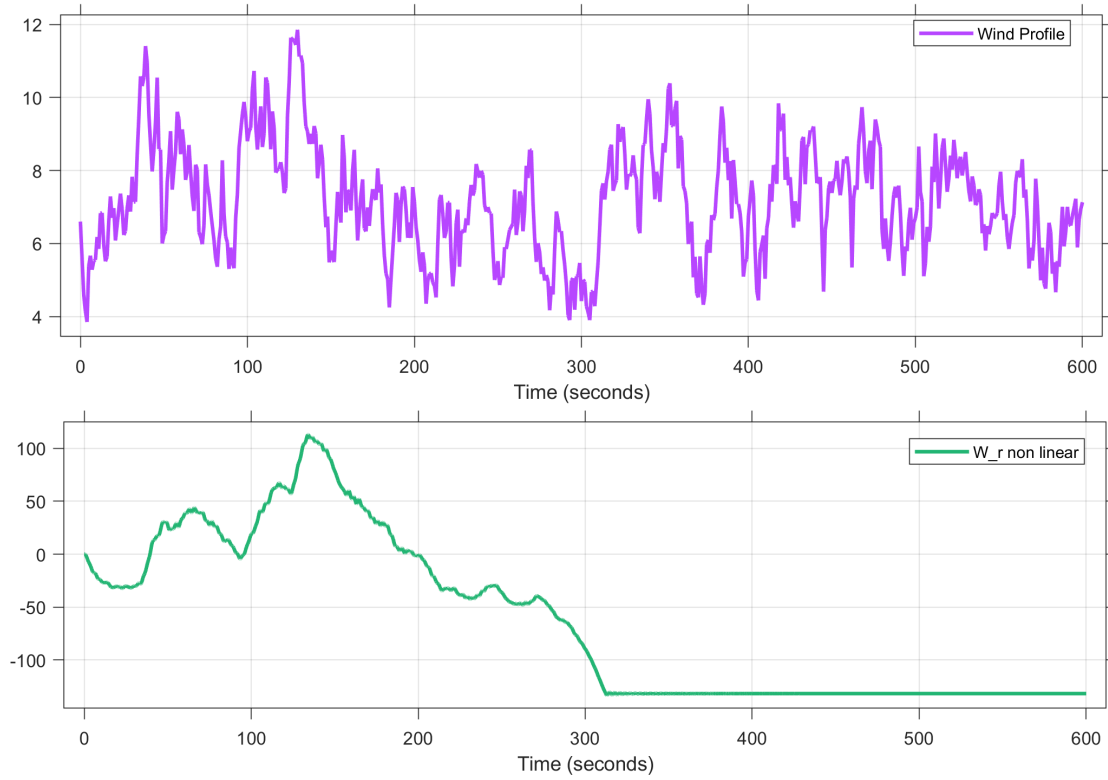


FIGURE 18 – Évolution de ω_r dans le modèle non linéaire sans contrôle : arrêt complet lors de vents faibles.